

Algebra Lineare: Guida risoluzione esercizi

Alessio Avarappattu

*Questa guida segue la linea didattica del corso di **Algebra Lineare** del Prof. Giovanni Gaiffi (Ingegneria Informatica, @Unipi).*

Prerequisiti

I concetti teorici fondamentali sono dati per assodati. Per chi volesse rivedere i concetti principali (schema riassuntivo), gran parte della trattazione teorica è stata pubblicata ed è consultabile liberamente su uni.alessioavara.it. Questo documento non sostituisce lo studio della teoria, ha il solo obiettivo di metterla in pratica.

alessioavara.it

Diritto d'autore e Licenza

Documento redatto da Alessio Avarappattu.

sito web: alessioavara.it

distribuito con Licenza

CC BY-NC-ND 4.0.

È consentita la condivisione e la riproduzione di questo materiale, a condizione di citare l'autore e di non utilizzarne il contenuto per scopi commerciali.

1 Calcolo Kernel e Immagine

1.1 Calcolo con MATRICI

L'approccio matriciale si basa sulla riduzione a scala (Algoritmo di Gauss).

Procedura:

1. Scrivere la matrice A associata.
2. Ridurre A in una forma a scala.
3. **Immagine (Im):** La dimensione è pari al numero di pivot. Una base è data dalle colonne della matrice **originale** A in corrispondenza dei pivot.
4. **Nucleo (Ker):** Risolvere il sistema omogeneo $Ax = 0$. La dimensione è $n - r$ (colonne - pivot).

Esempio Svolto: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Dim Im:** 2 (due pivot).
- **Base Im:** $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$.
- **Dim Ker:** $3 - 2 = 1$.
- **Base Ker:** Risolvendo il sistema, ponendo $y = 1$ otteniamo $\{(-2, 1, 0)\}$.

1.2 Calcolo con APPLICAZIONI

Nelle applicazioni (polinomi, funzioni), si costruisce la matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche.

Procedura:

1. Scegliere le basi canoniche per dominio e codominio.
2. Calcolare l'immagine di ogni vettore della base del dominio.
3. Inserire i vettori risultanti in **colonna** per formare la matrice M .
4. Procedere con Gauss su M .

Esempio Svolto ($T : P_2 \rightarrow P_1, T(p) = p'$): Basi: $\mathcal{B}_{in} = \{1, x, x^2\}, \mathcal{B}_{out} = \{1, x\}$.

- $T(1) = 0 \rightarrow$ colonna $(0, 0)^T$
- $T(x) = 1 \rightarrow$ colonna $(1, 0)^T$
- $T(x^2) = 2x \rightarrow$ colonna $(0, 2)^T$

$$\text{Matrice } M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- **Dim Im:** 2. Base: $\{1, x\}$ (suriettiva).
- **Dim Ker:** $3 - 2 = 1$. Base: $\{1\}$ (costanti).

2. Iniettività e Suriettività: Criteri Rapidi

Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e A la matrice associata $m \times n$ (dove $n = \dim(V)$ e $m = \dim(W)$).

- **Iniettività:** f è iniettiva se e solo se trasforma vettori distinti in immagini distinte.
 - **Condizione Nucleo:** $\ker(f) = \{0\}$.
 - **Condizione Rango:** $rg(A) = n$ (il rango è massimo, pari al numero di colonne).
 - **Nota Pratica:** Se ci sono colonne senza pivot, **non** è iniettiva.
 - **Matrici Alte** ($m > n$): Possono essere iniettive, mai suriettive.
- **Suriettività:** f è suriettiva se l'Immagine coincide con il Codominio.
 - **Condizione Immagine:** $\dim(\text{Im } f) = m$.
 - **Condizione Rango:** $rg(A) = m$ (il rango è pari al numero di righe).
 - **Nota Pratica:** Se dopo Gauss c'è una riga nulla (e $m = n$), **non** è suriettiva.
 - **Matrici Larghe** ($n > m$): Possono essere suriettive, mai iniettive.

Sintesi per Matrici Quadrate ($n \times n$): Se $\det(A) \neq 0$, l'applicazione è un **Isomorfismo** (Biettiva).

3. Determinazione di Immagini tramite Linearità

Metodo per calcolare l'immagine di un vettore generico conoscendo le immagini di una base o di un set di vettori.

Esempio: Dati $f(e_1 + e_2 + e_3) = e_2, f(e_1 - e_3) = e_1, f(e_2 - e_1) = e_2$. Trovare $f(e_1)$.

Svolgimento: Poniamo $v_1 = f(e_1), v_2 = f(e_2), v_3 = f(e_3)$. Impostiamo il sistema vettoriale:

1. $v_1 + v_2 + v_3 = e_2$

$$2. v_1 - v_3 = e_1 \implies v_3 = v_1 - e_1$$

$$3. v_2 - v_1 = e_2 \implies v_2 = v_1 + e_2$$

Sostituendo le espressioni (2) e (3) nella (1):

$$v_1 + (v_1 + e_2) + (v_1 - e_1) = e_2$$

$$3v_1 - e_1 = 0 \implies 3v_1 = e_1$$

$$f(e_1) = \frac{1}{3}e_1$$

4. Verifica della Linearità

Analisi di mappe $T : X \rightarrow X$ per determinare la linearità al variare di parametri.

Nota Fondamentale sul Calcolo

Durante la verifica dell'omogeneità $T(kf)$, lo scalare k è una **costante reale**. Secondo le regole di derivazione, la costante esce dall'operatore derivata:

$$(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$$

Attenzione: Non scrivere k' (derivata di k rispetto a x), poiché essendo costante varrebbe 0.

2 4.1 Algoritmo di Verifica

1. **Test dello Zero:** Calcola $T(0)$. Se $T(0) \neq 0$, allora **NON LINEARE**.
2. **Test della Costante (k):** Calcola $T(kf)$ sostituendo ogni f con kf . Confronta con $k \cdot T(f)$. Se compaiono potenze (k^2) o valori assoluti ($|k|$), **NON LINEARE**.
3. **Test della Somma:** Verifica $T(f + g) = T(f) + T(g)$.

3 4.2 Esercizi Svolti

Esercizio 1: $T(f)(x) = |f'(x)| + af(x)$

- **Verifica Omogeneità:** Calcoliamo $T(kf) = |(kf)'| + a(kf)$.
- Poiché k è costante: $|kf'| + akf = |k| \cdot |f'| + akf$.
- Confrontiamo con $k \cdot T(f) = k|f'| + akf$.
- **Analisi:** Se $k < 0$, allora $|k| \neq k$. L'uguaglianza non regge.
- **Soluzione:** Mai lineare per alcun valore di a .

Esercizio 2: $T(f)(x) = f(x)^a + b$

- **Test dello Zero:** $T(0) = 0^a + b = b$. Per essere lineare, deve essere $b = 0$.
- **Test Omogeneità (con $b = 0$):** $T(kf) = (kf)^a = k^a f^a$.
- Confrontiamo con $kT(f) = kf^a$. L'uguaglianza $k^a = k$ vale per ogni k solo se $a = 1$.
- **Soluzione:** Lineare se e solo se $a = 1$ e $b = 0$.

Esercizio 3: $T(f)(x) = f(x^2) + axf'(x)$

- **Test Omogeneità:** $T(kf) = (kf)(x^2) + ax(kf)'(x)$.
- Applicando la proprietà della costante: $kf(x^2) + ax(kf'(x))$.
- Raccogliamo k : $k[f(x^2) + axf'(x)]$.
- Questo coincide esattamente con $k \cdot T(f)$. Le operazioni sull'argomento (x^2) non influenzano la linearità di f .

- **Soluzione:** Lineare per ogni $a \in \mathbb{R}$.

Esercizio 4: $T(f) = \int_0^1 [f(t) + a]^2 dt$

- Sviluppando il quadrato: $T(f) = \int (f^2 + 2af + a^2) dt$.
- Il termine f^2 comporta che $T(kf)$ conterrà un termine $k^2 f^2$, violando la condizione di omogeneità ($k^2 \neq k$).
- **Soluzione:** Mai lineare.

Esercizio 5: $T(f)(x) = af'(x+1) + bf(x) + c$

- **Test dello Zero:** $T(0) = a(0) + b(0) + c = c$. Condizione necessaria: $c = 0$.
- **Test Omogeneità (con $c = 0$):** $T(kf) = a(kf)'(x+1) + b(kf)(x)$.
- Estraiamo la costante k : $k[af'(x+1) + bf(x)]$.
- L'espressione coincide con $kT(f)$.
- **Soluzione:** Lineare se $c = 0$, per ogni $a, b \in \mathbb{R}$.

5. Sottospazi Vettoriali: Intersezione e Somma

Analisi delle dimensioni, rappresentazioni cartesiane vs parametriche e Teorema di Grassmann.

4 5.1 Rappresentazioni dei Sottospazi

Un sottospazio $U \subseteq \mathbb{R}^n$ può essere descritto in due modi:

1. **Rappresentazione Parametrica (Span):** $U = \text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$. È una matrice che genera vettori. La dimensione è il numero di vettori linearmente indipendenti.
2. **Rappresentazione Cartesiana (Equazioni):** $U = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$. È un'unica equazione/sistema composto da equazioni omogenee.

Rettifica

Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$, ogni equazione cartesiana lineare indipendente agisce come un vincolo che rimuove un grado di libertà.

- **Regola della Dimensione:**

$$\dim(U) = n - \text{numero di equazioni linearmente indipendenti}$$

Dove n è la dimensione dello spazio (es. 4 per $\mathbb{R}^4$).

- **Interpretazione Matriciale:** Un sistema di k equazioni in n incognite corrisponde a una matrice $k \times n$. Ogni equazione è una **RIGA** della matrice.

$$\dim(U) = n - \text{rango(Matrice dei coefficienti)}$$

5 5.2 Intersezione di Sottospazi ($U \cap W$)

il metodo di risoluzione dipende da come sono forniti i dati.

CASO A: Equazioni + Equazioni Se U e W sono entrambi definiti da equazioni cartesiane, l'intersezione deve soddisfare **tutte** le equazioni contemporaneamente.

1. Si scrive un unico sistema contenente le equazioni di U e quelle di W .
2. Si risolve il sistema omogeneo risultante.
3. La soluzione è la base di $U \cap W$.

Esempio $\mathbb{R}^4$: $U : \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$, $W : \begin{cases} x_1 - x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$
 $\Rightarrow$ Sistema unico 4×4 . Se la soluzione è solo $(0, 0, 0, 0)$, allora $\dim(U \cap W) = 0$.

CASO B: Span + Equazioni (Metodo di Sostituzione) : Inserire il "vettore generico" dello Span dentro l'equazione cartesiana.

Esempio Svolto: Siano $U : x - y + z = 0$ e $W = \text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$.

1. **Costruzione Vettore Generico di W :**

$$w = \alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 1, 0) = (\alpha, \beta, \alpha)$$

2. **Sostituzione nell'equazione di U :** L'equazione chiede che $(\text{coord}_X) - (\text{coord}_Y) + (\text{coord}_Z) = 0$. Sostituiamo:

$$(\alpha) - (\beta) + (\alpha) = 0 \Rightarrow 2\alpha - \beta = 0$$

3. **Relazione tra parametri:** Dall'equazione ricaviamo il vincolo: $\beta = 2\alpha$.

4. **Calcolo Base:** Torniamo al vettore generico (α, β, α) e applichiamo $\beta = 2\alpha$:

$$w_{int} = (\alpha, 2\alpha, \alpha) = \alpha(1, 2, 1)$$

Base Intersezione: $\{(1, 2, 1)\}$. **Dim:** 1.

CASO C: Span + Span : Convertire il sottospazio più semplice in equazioni cartesiane e ricadere nel Caso B.

Esempio Svolto: Siano $U = \text{span}\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ e $W = \text{span}\{(1, 0, 2), (0, 1, 0)\}$.

1. **Conversione di U in Cartesiana:** Osservando i generatori di U : x e y sono uguali nel primo vettore e nulli nel secondo. z è libero. Si nota a occhio che $x = y$. Oppure, risolvendo il sistema, l'equazione di U è:

$$x - y = 0$$

2. **Vettore Generico di W :**

$$w = \alpha(1, 0, 2) + \beta(0, 1, 0) = (\alpha, \beta, 2\alpha)$$

3. **Sostituzione (Ricaduta nel Caso B):** Inseriamo le coordinate di w nell'equazione $x - y = 0$:

$$(\alpha) - (\beta) = 0 \Rightarrow \alpha = \beta$$

4. **Calcolo Base:** Sostituiamo $\beta = \alpha$ nel vettore generico $(\alpha, \beta, 2\alpha)$:

$$w_{int} = (\alpha, \alpha, 2\alpha) = \alpha(1, 1, 2)$$

Base Intersezione: $\{(1, 1, 2)\}$. **Dim:** 1.

6 5.3 Somma di Sottospazi e Formula di Grassmann

La dimensione della somma $U + W$ si calcola mettendo insieme tutti i generatori di U e W in un'unica matrice e calcolandone il rango (riduzione a scala).

FORMULA DI GRASSMANN

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

Somma Diretta ($\oplus$): Si dice che la somma è diretta ($U \oplus W$) se e solo se l'intersezione è banale:

$$\dim(U \cap W) = 0$$

In questo caso: $\dim(U \oplus W) = \dim(U) + \dim(W)$.

7 Come determinare la Somma ($U + W$)

La somma richiede i **generatori**. L'obiettivo è unire le basi di U e W e scartare i vettori ridondanti.

Procedimento

Per calcolare $U + W$ bisogna avere **solo generatori**.

1. Se abbiamo delle equazioni, **risolvile** prima per trovare una base (converti in Span).
2. Metti **tutti** i vettori (di U e di W) come righe di un'unica matrice.
3. Riduci a scala con Gauss (Rango).
4. Le righe non nulle formano una base di $U + W$.

CASO A: Span + Span (caso ideale) abbiamo tutto quel che ci serve.

- Costruiamo la matrice unendo i generatori di U e quelli di W .
- Riduciamo a scala. Il numero di righe non nulle è $\dim(U + W)$.

CASO B: Span + Equazioni (Il caso misto) Convertiamo l'equazione in generatori prima di procedere.

1. Risolviamo l'equazione del sottospazio cartesiano (trova le variabili libere) per ottenere la sua base.
2. Ora ricadiamo nel Caso A: uniamo tutti i vettori in una matrice e riduciamo.

CASO C: Equazioni + Equazioni Non possiamo sommare equazioni direttamente. Dobbiamo prima convertire i due sottospazi in Span.

1. Risolviamo separatamente il sistema di U e il sistema di W per trovare le rispettive basi.
2. Uniamo le due basi in una matrice e riduciamo (Caso A).

Esempio Svolto: $U = \text{span}\{(1, 1, 0)\}$ e $W : x - y + z = 0$ in $\mathbb{R}^3$.

1. **Convertire W in Span:** $y = x + z$. Variabili libere x, z . Base W : $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$.
2. **Unione Generatori:** Consideriamo insieme u_1 e i nuovi w_1, w_2 : $\{(1, 1, 0)_U, (1, 1, 0)_W, (0, 1, 1)_W\}$.
3. **Gauss:** Il vettore $(1, 1, 0)$ è ripetuto. La matrice ridotta avrà rango 2.
 $\dim(U + W) = 2$. Base: $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$.

6. Spazi di Matrici e Dimensioni

Come calcolare la dimensione di sottospazi definiti da condizioni matriciali (simmetria, prodotti, traccia).

Gradi di Libertà

La dimensione di uno spazio di matrici è il numero di parametri "liberi" che puoi scegliere.

$$\dim(X) = \text{Dimensione Totale} - \text{Numero di Vincoli Indipendenti}$$

Dove la *Dimensione Totale* di $M(m, n)$ è $m \times n$.

8 6.1 Vincoli Standard

Esempi di come i vincoli più comuni riducono la dimensione in $M(n, n)$:

- **Matrici Simmetriche** ($A = A^T$): Si scelgono solo la diagonale e il triangolo superiore.

$$\dim(\text{Sym}_n) = \frac{n(n+1)}{2}$$

Esempio $n = 3$: $\text{Dim} = 6$.

- **Matrici Antisimmetriche** ($A = -A^T$): La diagonale è obbligatoriamente 0 nelle matrici antisimmetriche. Si sceglie solo il triangolo superiore.

$$\dim(\text{Skew}_n) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Esempio $n = 3$: $\text{Dim} = 3$.

- **Traccia Nulla** ($\text{tr}(A) = 0$): Impone 1 sola equazione sulla diagonale ($a_{11} + \dots + a_{nn} = 0$). Toglie esattamente 1 grado di libertà.

9 6.2 Esercizi Svolti (tratti dall'esame)

Esercizio A: Vincoli su righe e colonne

Sia $X = \{A \in M(4, 4, \mathbb{R}) : Ae_1 = 0 \wedge A^T e_1 = 0\}$. Calcolare $\dim(X)$.

1. *Vincoli:*

- $Ae_1 = 0$: Moltiplicare per e_1 estrae la prima colonna. $\implies$ **La 1^a colonna deve essere zero.**
- $A^T e_1 = 0$: Moltiplicare la trasposta per e_1 estrae la prima colonna di A^T . Ma la prima colonna della trasposta corrisponde esattamente alla prima riga della matrice originale. $\implies$ **La 1^a riga deve essere zero.**

2. *Rappresentiamola:* I vincoli non eliminano interamente le colonne 2, 3 e 4, ma "tagliano via" la prima riga. Ecco cosa succede alla matrice:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{11} & \mathbf{0}_{12} & \mathbf{0}_{13} & \mathbf{0}_{14} \\ \mathbf{0}_{21} & * & * & * \\ \mathbf{0}_{31} & * & * & * \\ \mathbf{0}_{41} & * & * & * \end{pmatrix} \leftarrow \text{Vincolo } A^T e_1 = 0 \text{ (Riga 1 annullata)}$$

↑

Vincolo $Ae_1 = 0$ (Colonna 1 annullata)

3. *Calcolo della Dimensione:* Le caselle segnate con gli zeri neri sono bloccate dai vincoli. Le caselle segnate con gli asterischi blu (*) rimangono **variabili libere**. Si forma un sottomatrice 3×3 di elementi liberi.

$$\dim(X) = 3 \times 3 = \mathbf{9}$$

Esercizio B: Simmetria + Traccia

Sia $X = \{A \in M(3, \mathbb{R}) : A = A^T, \text{tr}(A) = 0\}$. Calcolare $\dim(X)$.

Calcolo sequenziale:

1. **Spazio Totale:** $M(3, 3)$ ha dimensione 9.
2. **Vincolo Simmetria:** Riduce la dimensione a $\frac{3(4)}{2} = 6$. (Parametri liberi: 3 sulla diagonale + 3 sopra la diagonale).
3. **Vincolo Traccia:** Aggiunge l'equazione $a_{11} + a_{22} + a_{33} = 0$. Questa equazione "toglie" 1 grado di libertà (ad esempio, a_{33} non è più libero, ma dipende dagli altri due).

$$\dim(X) = 6(\text{simmetriche}) - 1(\text{traccia}) = \mathbf{5}$$

7. Sistemi Lineari e Teorema di Rouché-Capelli

10 7.1 Definizioni Fondamentali

Dato un sistema lineare di m equazioni in n incognite:

$$Ax = b$$

Definiamo due matrici chiave:

1. **Matrice Incompleta** (A): La matrice dei soli coefficienti ($m \times n$).
2. **Matrice Completa** ($A|b$): La matrice ottenuta aggiungendo la colonna dei termini noti ($m \times (n + 1)$).

TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

Il sistema ha soluzioni se e solo se il rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa.

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b)$$

Analisi dei Casi:

1. **CASO IMPOSSIBILE (0 soluzioni):**

$$\text{rk}(A) < \text{rk}(A|b)$$

Il sistema è incompatibile. I termini noti creano una contraddizione (es. $0 = 1$).

2. **CASO POSSIBILE (Soluzioni esistenti):**

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b) = r$$

Il sistema ammette soluzioni. Per sapere quante, confrontiamo il rango comune r con il numero di incognite n .

11 7.2 Conteggio delle Soluzioni

Una volta stabilito che il sistema è risolubile ($\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b) = r$), distinguiamo due sottocasi:

A. Soluzione Unica ($r = n$) Se il rango è uguale al numero delle incognite, non ci sono variabili libere. Il sistema ha esattamente **1 soluzione**. (Tipico dei sistemi quadrati con determinante diverso da zero).

B. Infinite Soluzioni ($r < n$) Se il rango è minore delle incognite, ci sono variabili che non sono vincolate (variabili libere).

$$\text{Numero di parametri liberi} = n - r$$

Si dice che il sistema ammette ∞^{n-r} soluzioni.

Esempio Pratico

Sistema in 3 incognite ($n = 3$). Calcoliamo i ranghi.

- Se $\text{rk}(A) = 2$ e $\text{rk}(A|b) = 3 \implies$ **0 soluzioni**.
- Se $\text{rk}(A) = 3$ e $\text{rk}(A|b) = 3 \implies$ **1 soluzione** ($n = r$).
- Se $\text{rk}(A) = 2$ e $\text{rk}(A|b) = 2 \implies \infty^1$ **soluzioni** ($n - r = 3 - 2 = 1$ parametro).

12 7.3 Sistemi Omogenei ($Ax = 0$)

Un sistema è omogeneo se la colonna dei termini noti è nulla ($b = 0$).

- **Proprietà:** Un sistema omogeneo è **sempre compatibile**, perché $\text{rk}(A)$ è sempre uguale a $\text{rk}(A|0)$.
- Ammette sempre almeno la soluzione banale $x = (0, 0, \dots, 0)$.
- Se $r < n$, ammette infinite soluzioni (autovettori).

13 7.4 Esercizi Svolti

Esercizio 1:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A|b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}$.

- $\text{rk}(A) = 1$ (righe identiche).
- $\text{rk}(A|b) = 2$ (la sottomatrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ha $\det \neq 0$).

Poiché $1 \neq 2$, il sistema è **impossibile**.

Esercizio 2: Infinite Soluzioni

$$x + y - z = 0 \quad (1 \text{ equazione, } 3 \text{ incognite})$$

- $n = 3$.
- $\text{rk}(A) = 1$ (c'è un solo pivot).
- $b = 0$, quindi $\text{rk}(A|b) = 1$. Compatibile.

Soluzioni: $\infty^{n-r} = \infty^{3-1} = \infty^2$. Ci sono 2 parametri liberi (es. y e z). Soluzione: $x = -y + z$.

Esercizio 3: Parametrico Discutere al variare di k :
$$\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Determinante $A = k - 1$.

- Se $k \neq 1$: $\det \neq 0 \implies \text{rk}(A) = 2$. Anche $\text{rk}(A|b) = 2$. $r = n = 2$. **1 Soluzione unica**.
- Se $k = 1$: Il sistema diventa $x + y = 1, x + y = 2$. $\text{rk}(A) = 1, \text{rk}(A|b) = 2$. **Impossibile**.

8. Autovalori e Diagonalizzazione

L'obiettivo è trovare una base in cui la matrice diventa "semplice" (diagonale). Questo è possibile solo se la matrice possiede "abbastanza" autovettori indipendenti.

14 8.1 Definizioni Chiave

Sia $A \in M(n, \mathbb{K})$. Un vettore $v \neq 0$ è un **autovettore** relativo all' **autovalore** λ se:

$$Av = \lambda v$$

Geometricamente, l'azione di A su v è un semplice allungamento/accorciamento di fattore λ . La direzione non cambia.

Matrice Diagonalizzabile: A è diagonalizzabile se esiste una matrice invertibile P e una diagonale D tali che:

$$D = P^{-1}AP$$

- D contiene gli autovalori sulla diagonale.
- P contiene gli autovettori sulle colonne (nello stesso ordine degli autovalori).

15 8.2 Algoritmo di Diagonalizzazione

Passo 1: Polinomio Caratteristico ($p_A(\lambda)$) Calcolare il determinante della matrice $A - \lambda I$:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Le radici del polinomio sono gli **Autovalori**.

Passo 2: Molteplicità Algebrica (m_a) Per ogni autovalore λ_0 , contare quante volte annulla il polinomio. Es: se $p(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 1)$, allora:

- $\lambda = 2 \implies m_a(2) = 3$
- $\lambda = -1 \implies m_a(-1) = 1$

Autovalori Distinti

Se la matrice $n \times n$ ha n **autovalori tutti distinti**, allora è **automaticamente diagonalizzabile**. *Motivo:* Se sono distinti, ogni $m_a = 1$. Poiché $1 \leq m_g \leq m_a$, allora per forza $m_g = 1$. La condizione è soddisfatta.

Passo 3: Molteplicità Geometrica (m_g) Se invece ci sono autovalori ripetuti ($m_a > 1$), bisogna verificare che abbiano abbastanza autovettori. Per ogni autovalore con $m_a > 1$, calcolare la dimensione dell'autospazio:

$$m_g(\lambda) = n - \text{rk}(A - \lambda I)$$

CRITERIO DI DIAGONALIZZABILITÀ

Una matrice è diagonalizzabile se e solo se per ogni autovalore λ :

$$m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$$

Se anche solo per un λ si ha $m_g < m_a$, la matrice **non** è diagonalizzabile.

16 8.3 Esempio Svolto (Caso Parametrico)

Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. **Polinomio Caratteristico:**

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

Sviluppando lungo la seconda riga (che ha molti zeri):

$$\begin{aligned} &= (1-\lambda) \cdot [(1-\lambda)^2 - 1] = (1-\lambda)(1-2\lambda+\lambda^2-1) \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2-2\lambda) = \lambda(1-\lambda)(\lambda-2) \end{aligned}$$

Radici (Autovalori): $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 2$.

2. **Verifica Molteplicità:** Poiché abbiamo 3 autovalori distinti per una matrice 3×3 , ognuno ha necessariamente $m_a = 1$. Dato che $1 \leq m_g \leq m_a$, allora obbligatoriamente $m_g = 1$ per tutti. **Conclusione:** La matrice è diagonalizzabile.

3. **Costruzione di D :**

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nota Tecnica sugli Autovettori: Se avessimo dovuto trovare la base diagonalizzante P :

- Per $\lambda = 0$: Risolvere sistema omogeneo su $A - 0I$.
- Per $\lambda = 1$: Risolvere sistema omogeneo su $A - 1I$.
- Per $\lambda = 2$: Risolvere sistema omogeneo su $A - 2I$.

PROPRIETÀ FONDAMENTALI E TRU

Sia A una matrice $n \times n$ con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Valgono sempre le seguenti proprietà:

1. **Traccia e Determinante:** La somma degli autovalori è la traccia, il prodotto è il determinante.

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A) \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(A)$$

2. **Invertibilità:** Una matrice è invertibile se e solo se $\det(A) \neq 0$, ovvero se **0 non è un autovalore**.

3. **Matrici Triangolari:** Se A è triangolare (superiore o inferiore) o diagonale, gli autovalori sono esattamente gli elementi sulla diagonale principale.

4. **Relazione con il Rango:** Se $\text{rk}(A) = r < n$, allora la dimensione del nucleo è $n - r$. Questo significa che l'autovalore $\lambda = 0$ esiste e ha molteplicità geometrica:

$$m_g(0) = n - r$$

(In parole povere: se il rango scende di k , hai almeno k autovalori nulli).

5. **Trasformazioni della Matrice:** Se v è autovettore di A relativo a λ :

- **Potenza:** A^k ha autovalore λ^k .
- **Shift:** $A + cI$ ha autovalore $\lambda + c$.

Esempio: Se A ha $\lambda = 3$, allora $A + 5I$ ha autovalore $3 + 5 = 8$.

6. **Invarianti per Similitudine:** Due matrici simili (ovvero che rappresentano la stessa applicazione lineare in basi diverse) condividono: **Determinante, Traccia, Rango, Polinomio Caratteristico e Spettro (Autovalori)**.

Rettifica

Quando diagonalizziamo una matrice ($D = P^{-1}AP$), non stiamo cambiando la trasformazione, ma solo il sistema di riferimento. Pertanto, la matrice originale A e la matrice diagonale D sono **matrici simili**.

Cosa condividono A e D ? Tutte le proprietà che non dipendono dalla base scelta:

- $\det(A) = \det(D)$ = prodotto degli autovalori
- $\text{tr}(A) = \text{tr}(D)$ = somma degli autovalori
- $\text{rk}(A) = \text{rk}(D)$
- Il Polinomio Caratteristico.

Attenzione: La matrice P (che contiene gli autovettori) **non** condivide queste proprietà con A . P serve solo a fare la "traduzione" tra le basi.

17 8.4 Esercizi Teorici Svolti sulla diagonalizzazione

Spesso nei temi d'esame viene messo uno "stralcio" di dimostrazione riguardante diagonalizzazione, prodotti scalari e teorema spettrale (che affronteremo in seguito). riguardo alla parte sulla diagonalizzazione è utile ricordarsi la formula fondamentale e la proprietà $Av = \lambda v$.

Esercizio A: Polinomi di Matrici

Sia v un autovettore di A relativo all'autovalore $\lambda = 3$.

Calcolare quanto vale il vettore $w = (A^2 - 4A + 2I)v$.

Svolgimento: Sfruttiamo la linearità e la definizione:

$$w = A^2v - 4Av + 2Iv$$

Sappiamo che:

- $Av = 3v$

- $A^2v = 3^2v = 9v$ (Proprietà delle potenze)
- $Iv = v$

Sostituendo:

$$w = 9v - 4(3v) + 2(1v) = (9 - 12 + 2)v = -1v$$

Risultato: Il vettore risultante è $-v$. (Nota: v è autovettore anche della matrice risultante con autovalore -1).

Esercizio B: L'Inversa e gli Autovalori

Dimostrare che se $\lambda \neq 0$ è autovalore di una matrice invertibile A con autovettore v , allora $1/\lambda$ è autovalore di A^{-1} con lo stesso autovettore v .

Dimostrazione: Partiamo dalla definizione fondamentale:

$$Av = \lambda v$$

Poiché A è invertibile, esiste A^{-1} . Moltiplichiamo entrambi i membri a sinistra per A^{-1} :

$$A^{-1}(Av) = A^{-1}(\lambda v)$$

A sinistra, l'inversa cancella la matrice ($A^{-1}A = I$):

$$Iv = \lambda(A^{-1}v)$$

$$v = \lambda(A^{-1}v)$$

Poiché $\lambda \neq 0$, possiamo dividere tutto per λ :

$$\frac{1}{\lambda}v = A^{-1}v$$

Rileggendola al contrario: $A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v$. **C.V.D.** v è autovettore di A^{-1} con autovalore λ^{-1} .

Esercizio C: Matrici Nilpotenti

Una matrice A si dice nilpotente se esiste un intero k tale che $A^k = 0$ (Matrice nulla). Dimostrare che l'unico autovalore possibile per A è $\lambda = 0$.

Svolgimento: Sia v un autovettore (quindi $v \neq 0$) e λ il suo autovalore.

$$Av = \lambda v$$

Applichiamo la matrice A ripetutamente fino ad arrivare alla potenza k :

$$A^k v = \lambda^k v$$

Ma per ipotesi A^k è la matrice nulla (0), quindi il primo membro è il vettore nullo:

$$\vec{0} = \lambda^k v$$

Poiché il vettore v non è nullo (per definizione di autovettore), l'unico modo affinché il prodotto faccia zero è che lo scalare sia nullo:

$$\lambda^k = 0 \implies \lambda = 0$$

Conclusione: Tutti gli autovalori di una matrice nilpotente sono 0 .

Esercizio D: Calcolo rapido di Potenze (A^k) (tipologia svolta a lezione, prof. Franchetti)

Sia A una matrice diagonalizzabile tale che $A = PDP^{-1}$.

Trovare una formula per calcolare A^{100} senza fare cento moltiplicazioni.

Svolgimento: Scriviamo la potenza esplicitando la diagonalizzazione:

$$A^2 = A \cdot A = (PDP^{-1}) \cdot (PDP^{-1})$$

Grazie all'associatività, i termini centrali si annullano ($P^{-1}P = I$):

$$A^2 = PD(P^{-1}P)DP^{-1} = PD(I)DP^{-1} = PD^2P^{-1}$$

Iterando il ragionamento per 100 volte:

$$A^{100} = PD^{100}P^{-1}$$

Perché è utile? Elevare a potenza una matrice diagonale D è facilissimo: basta elevare a potenza i singoli numeri sulla diagonale.

$$\text{Se } D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \implies D^{100} = \begin{pmatrix} 2^{100} & 0 \\ 0 & 3^{100} \end{pmatrix}$$

Il calcolo si riduce a due sole moltiplicazioni matriciali finali (per P e P^{-1}).

Quando dobbiamo calcolare A^k :

ERRORE:

$A^k \neq$ elevare a potenza ogni singolo elemento di A

(Esempio: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^2 \neq \begin{pmatrix} 1^2 & 2^2 \\ 0^2 & 3^2 \end{pmatrix}$)

PROCEDIMENTO CORRETTO: abbiamo due strade, a seconda della domanda:

1. **Se necessitiamo solo degli INVARIANTI (Autovalori, Det, Traccia):** Lavoriamo solo sugli autovalori.

$$\text{Autovalori di } A^k = \{\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots\}$$

$$\det(A^k) = (\lambda_1)^k \cdot (\lambda_2)^k \dots$$

2. **Se ci serve la MATRICE COMPLETA:** Usiamo la diagonalizzazione per "tornare indietro" alla base originale.

$$A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1}$$

Dove D^k è la matrice diagonale con gli autovalori elevati a potenza.

Esercizio E: Dimostrazione Invarianza Determinante

Usando la relazione di similitudine $A = PDP^{-1}$, dimostrare formalmente che $\det(A) = \det(D)$.

Dimostrazione: Applichiamo il determinante a entrambi i membri dell'equazione:

$$\det(A) = \det(PDP^{-1})$$

Per il **Teorema di Binet** ($\det(AB) = \det(A)\det(B)$), possiamo spezzare il prodotto:

$$\det(A) = \det(P) \cdot \det(D) \cdot \det(P^{-1})$$

Poiché il determinante è uno scalare (un numero), la moltiplicazione è commutativa. Spostiamo i termini:

$$\det(A) = \det(D) \cdot [\det(P) \cdot \det(P^{-1})]$$

Sappiamo che $\det(P^{-1}) = \frac{1}{\det(P)}$. Quindi il prodotto tra parentesi fa 1:

$$\det(A) = \det(D) \cdot 1$$

$$\det(A) = \det(D)$$

Conclusione: Il determinante della matrice è uguale al prodotto dei suoi autovalori (che sono gli elementi di D).

8.5 Applicazioni Avanzate: Equazioni Matriciali e Similitudine

Equazioni con la Diagonalizzazione

Se dobbiamo trovare una matrice B tale che $p(B) = A$ (dove p è un polinomio, es. $B^2 + 2B = A$):

1. **Diagonalizzare A:** Trova D_A e P tali che $A = PD_AP^{-1}$.
2. **Risolvere sui numeri:** Per ogni autovalore λ di A , risolvi l'equazione scalare $x^2 + 2x = \lambda$. Le soluzioni saranno gli autovalori μ di B .
3. **Ricostruire B:** Costruisci la matrice diagonale D_B usando le soluzioni μ trovate.
4. **Tornare alla base originale:** $B = PD_BP^{-1}$.

Nota: A e B commutano ($AB = BA$) e condividono gli stessi autovettori (P).

Esercizio F:

Data la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, trovare una matrice B tale che $B^2 + 2B = A$.

Svolgimento: **1. Diagonalizziamo A :** Calcoliamo gli autovalori di A . $\text{Tr}(A) = 3$, $\det(A) = 2 - 2 = 0$. Polinomio caratteristico: $\lambda^2 - 3\lambda = 0 \implies \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3$.

Troviamo gli autovettori per costruire P :

- Per $\lambda_1 = 0$: Risolviamo $A\vec{v} = 0 \rightarrow x - 2y = 0 \rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- Per $\lambda_2 = 3$: Risolviamo $(A - 3I)\vec{v} = 0 \rightarrow -2x - 2y = 0 \rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Matrice di passaggio $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Calcoliamo P^{-1} : $\det(P) = -2 - 1 = -3$.

$$P^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

2. Risolviamo l'equazione scalare sugli autovalori: L'equazione richiesta è $b^2 + 2b = a$.

- Per l'autovalore $\lambda_1 = 0$: $\mu^2 + 2\mu = 0 \implies \mu(\mu + 2) = 0$. Scegliamo una soluzione, ad esempio $\mu_1 = 0$ (ma potevamo scegliere anche -2).
- Per l'autovalore $\lambda_2 = 3$: $\mu^2 + 2\mu = 3 \implies \mu^2 + 2\mu - 3 = 0 \implies (\mu + 3)(\mu - 1) = 0$. Scegliamo una soluzione, ad esempio $\mu_2 = 1$ (ma potevamo scegliere anche -3).

3. Ricostruiamo B : La matrice diagonale di B sarà $D_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (usando le scelte $\mu_1 = 0, \mu_2 = 1$). Ora calcoliamo $B = PD_B P^{-1}$:

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \\ B &= \frac{1}{3} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Moltiplico colonna 2 per 1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \\ B &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \\ B &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} A \end{aligned}$$

Risultato: Una soluzione è $B = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 \\ -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$. (Esistono altre 3 soluzioni possibili combinando diversamente le radici μ).

Esercizio G: Classi di Similitudine (Teorico)

Date le matrici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, determinare se appartengono alla stessa **Classe di Similitudine** (ovvero se sono simili).

Svolgimento: Due matrici sono simili ($A \sim B$) se rappresentano lo stesso operatore e hanno la stessa forma canonica (Jordan o Diagonale). Controlliamo gli invarianti:

- **Determinante:** $\det(A) = 1$, $\det(B) = 1$. (OK)
- **Traccia:** $\text{Tr}(A) = 2$, $\text{Tr}(B) = 2$. (OK)
- **Autovalori:** A (triangolare) ha autovalori $\lambda = 1$ con m.a. 2. B (diagonale) ha autovalori $\lambda = 1$ con m.a. 2.

Sembrano uguali, MA controlliamo la **diagonalizzabilità**:

- Matrice B : È già diagonale (Identità). $m_g(1) = 2$.
- Matrice A : Calcoliamo $m_g(1) = 2 - \text{rk}(A - 1I)$.

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Il rango è 1. Quindi $m_g(1) = 2 - 1 = 1$.

Poiché $m_g(1) \neq m_a(1)$, la matrice A **non è diagonalizzabile**. **Conclusione:** A e B NON sono simili (non sono nella stessa classe di equivalenza), anche se hanno gli stessi autovalori.

9. Prodotti Scalari: Formule ed Esercizi

Riepilogo

Un prodotto scalare è definito da una matrice S ($n \times n$).

1. **La formula** La formula è un prodotto riga-per-matrice-per-colonna:

$$\underbrace{v^T}_{\text{Misuratore}} \cdot \underbrace{S}_{\text{Il "Peso"}} \cdot \underbrace{w}_{\text{Oggetto}}$$

- w (**Vettore Colonna**): È l'oggetto geometrico che stiamo misurando.
- S (**Matrice**): Definisce la **geometria dello spazio**. Dice come pesare le coordinate. Se S ha numeri grandi, le distanze in quella direzione valgono di più. Se S non è diagonale, gli assi sono "storti".
- v^T (**Vettore Riga**): È il vettore che usiamo come riferimento per la misurazione, ma **sdraiato**. In algebra lineare, per ottenere un numero (scalare) da un vettore, dobbiamo sempre moltiplicare una Riga per una Colonna. v^T è la versione "funzionale" di v : è pronto ad agganciare w e sommare le componenti.
- **4. Caso del prodotto scalare standard:** In questo caso S è la matrice Identità, la matrice "sparisce" dai calcoli perché $I \cdot w = w$. La formula si semplifica in:

$$\text{Prodotto Standard} = v^T \cdot w$$

Qui v^T è semplicemente il primo vettore scritto in orizzontale. Geometricamente, stiamo calcolando quanto il vettore w "scorre" lungo la direzione di v (proiezione).

2. **Che differenza con la Diagonalizzazione ($P^{-1}AP$)?** Visivamente sembrano simili, ma concettualmente sono opposte:

- **Diagonalizzazione ($P^{-1}AP$):** Serve a **cambiare sistema di riferimento**. Trasformiamo il vettore (P), applichiamo l'azione (A) e traduciamo indietro (P^{-1}). Il risultato è ancora una **Matrice** (un'operazione).
- **Prodotto Scalare ($v^T S w$):** Serve a **calcolare un'energia/lunghezza**. Il risultato non è una matrice, ma un **Numero (Scalare)**.

TEOREMA: Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Per qualunque prodotto scalare vale sempre:

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

Significato: Il valore assoluto del prodotto scalare non supera mai il prodotto delle lunghezze. È questa disuguaglianza che garantisce che il coseno dell'angolo sia sempre compreso tra -1 e 1.

18 1. Formule Geometriche Fondamentali

Sia $\langle v, w \rangle_S = v^T S w$ un prodotto scalare definito dalla matrice S .

- **Norma (Lunghezza):**

$$\|v\|_S = \sqrt{\langle v, v \rangle_S} = \sqrt{v^T S v}$$

- **Versore (Normalizzazione):** È il vettore di lunghezza unitaria avente la stessa direzione di v .

$$u = \frac{v}{\|v\|_S}$$

- **Vettori Ortogonali:** Due vettori v e w sono ortogonali se il loro prodotto scalare è nullo.

$$\langle v, w \rangle_S = 0 \quad (\iff v^T S w = 0)$$

- **Base Ortogonale vs Ortonormale:**

- *Ortogonale:* Tutti i vettori della base sono ortogonali tra loro a due a due ($\langle v_i, v_j \rangle = 0$ per $i \neq j$).
- *Ortonormale:* Come sopra, ma in più hanno tutti norma 1 ($\|v_i\| = 1$).

19 2. Proprietà della Matrice S e Teorema di Sylvester

A. Condizioni di Esistenza: Affinché una matrice S definisca un prodotto scalare valido, deve essere:

1. **Simmetrica:** $S = S^T$ (rispetto alla diagonale principale).
2. **Definita Positiva:** Tutti i suoi autovalori devono essere > 0 .

B. Teorema di Sylvester (Legge di Inerzia): Se cambiamo base a una matrice simmetrica S (tramite una matrice invertibile M , trasformazione congruente $M^T S M$), i valori numerici degli autovalori cambiano, MA:

Il numero di autovalori positivi, negativi e nulli rimane invariato.

Questa terna di numeri (n_+, n_-, n_0) si chiama **Segnatura** della matrice.

Conseguenza: Se una matrice ha 2 autovalori positivi e 1 negativo, in qualsiasi altra base (non ortonormale) continuerà a rappresentare una geometria con "2 direzioni spaziali e 1 temporale" (come nello spaziotempo), non potrà mai diventare definita positiva (tutti positivi).

20 9.1 Esercizi Svolti

Esercizio A: Ortogonalità in prodotti non standard

Sia definito il prodotto scalare tramite la matrice $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

Trovare un vettore $w = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ che sia ortogonale al vettore $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Svolgimento: La condizione di ortogonalità è $\langle v, w \rangle_S = 0$, ovvero $v^T S w = 0$. Scriviamo il calcolo matriciale:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

Facciamo il primo prodotto (riga per matrice):

$$(1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \quad 1 \cdot 0 + 1 \cdot 5) = (2 \quad 5)$$

Ora moltiplichiamo per il vettore incognito:

$$(2 \quad 5) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x + 5y = 0$$

Abbiamo l'equazione $2x + 5y = 0$. Possiamo scegliere una soluzione a piacere (basta che non sia il vettore nullo). Poniamo ad esempio $x = 5$, allora $2(5) + 5y = 0 \implies 10 = -5y \implies y = -2$. **Risultato:** Un vettore ortogonale è $w = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Nota: Col prodotto scalare standard sarebbe stato $(1, -1)$, qui il risultato è diverso perché la matrice "pesa" le coordinate diversamente.

Esercizio B: Calcolo della Norma

Usando la stessa matrice $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ e il vettore $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, calcolare la sua lunghezza (Norma).

Svolgimento: Formula: $\|v\|_S = \sqrt{v^T S v}$. Calcoliamo prima il radicando (il prodotto scalare di v con se stesso):

$$\langle v, v \rangle_S = 2x^2 + 5y^2 \quad (\text{poiché } S \text{ è diagonale, è la somma pesata dei quadrati})$$

Sostituiamo le componenti $x = 1, y = 1$:

$$\langle v, v \rangle_S = 2(1)^2 + 5(1)^2 = 2 + 5 = 7$$

La norma è la radice quadrata di questo numero. **Risultato:** $\|v\|_S = \sqrt{7}$. *(Nota: Con il prodotto standard la lunghezza sarebbe stata $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$).*

Complemento Ortogonale $W^\perp$

Se abbiamo un sottospazio W generato da dei vettori $\{v_1, \dots, v_k\}$ e dobbiamo trovare il suo complemento ortogonale $W^\perp$ rispetto a una matrice S :

1. La condizione è che un generico vettore x sia ortogonale a **tutti** i generatori di W .
2. Impostiamo il sistema lineare:

$$\begin{cases} v_1^T S x = 0 \\ \dots \\ v_k^T S x = 0 \end{cases}$$

3. Risolviamo il sistema. Le soluzioni formano la base di $W^\perp$.

Esercizio C: Base del Complemento Ortogonale (Tema d'Esame)

Si consideri il prodotto scalare su $\mathbb{R}^3$ definito dalla matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Sia $W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. Trovare una base di $W^\perp$ rispetto a questo prodotto.

Svolgimento: Chiamiamo $v_1 = (1, 0, 0)^T$ il generatore di W . Cerchiamo i vettori $u = (x, y, z)^T$ tali che siano ortogonali a v_1 secondo la matrice A . La condizione è:

$$v_1^T A u = 0$$

1. Calcoliamo prima il prodotto "riga per matrice" $v_1^T A$:

$$(1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (1 \cdot 1 \quad 1 \cdot 2 \quad 1 \cdot 0) = (1 \ 2 \ 0)$$

2. Ora moltiplichiamo per il vettore generico $u = (x, y, z)^T$:

$$(1 \ 2 \ 0) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$1x + 2y + 0z = 0 \implies x + 2y = 0$$

3. Troviamo la base delle soluzioni: L'equazione cartesiana è $x = -2y$. La variabile z non compare, quindi è libera (parametro libero). Abbiamo due parametri liberi (y e z).

- Poniamo $y = 1, z = 0 \implies x = -2$. Vettore: $w_1 = (-2, 1, 0)$.

- Poniamo $y = 0, z = 1 \implies x = 0$. Vettore: $w_2 = (0, 0, 1)$.

Risultato: Una base di $W^\perp$ è $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

(Nota: Con il prodotto standard, l'ortogonale di $(1, 0, 0)$ sarebbe stato il piano yz , cioè $x = 0$. Qui il piano è "ruotato" dall'interazione tra x e y nella matrice).

Esercizio D:

Nello spazio $\mathbb{R}^3$ con prodotto scalare dato dalla matrice diagonale $S = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, calcolare il prodotto scalare tra

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ e } w = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Svolgimento: Essendo la matrice diagonale, il calcolo è molto rapido. Il prodotto scalare è la somma dei prodotti delle componenti pesati dai numeri sulla diagonale:

$$\langle v, w \rangle_S = 3(x_v x_w) + 2(y_v y_w) + 5(z_v z_w)$$

Sostituiamo i valori:

$$\begin{aligned} \langle v, w \rangle_S &= 3(1 \cdot 1) + 2(1 \cdot -2) + 5(1 \cdot 0) \\ &= 3(1) + 2(-2) + 0 \\ &= 3 - 4 = -1 \end{aligned}$$

Risultato: Il prodotto scalare vale -1 . *Domanda extra:* Sono ortogonali? No, perché il risultato non è 0.

21 9.4 Algoritmo di Gram-Schmidt e Ortonormalizzazione

Dato un insieme di vettori linearmente indipendenti $\{v_1, v_2, \dots\}$, costruiamo una base ortonormale $\{u_1, u_2, \dots\}$.
Fase 1: Ortogonalizzazione (Trovare i w) L'idea è: "Nuovo vettore = Vecchio vettore - Proiezioni sui precedenti".

- $w_1 = v_1$
- $w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$
- $w_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2$

Consiglio pratico: Se nei vettori w_i escono frazioni, possiamo moltiplicare tutto il vettore per un numero intero per pulirlo. L'ortogonalità (l'angolo) non cambia se allunghi il vettore!

Fase 2: Normalizzazione (Trovare gli u) Alla fine, dividiamo ogni vettore w_i per la sua lunghezza (norma).

$$u_i = \frac{w_i}{\|w_i\|}$$

Esercizio E: Applicazione Completa

Data la base di $\mathbb{R}^3$ formata da $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Costruire una base **Ortonormale** usando il prodotto scalare standard.

Svolgimento: **Passo 1: Calcolo di w_1 (lo lasciamo uguale a v_1)**

$$w_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo subito $\langle w_1, w_1 \rangle = 1^2 + 1^2 + 0 = 2$.

Passo 2: Calcolo di w_2 Appliciamo la formula:

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$$

Calcoliamo il prodotto misto: $\langle v_2, w_1 \rangle = (1)(1) + (0)(1) + (1)(0) = 1$.

$$w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 0.5 \\ 0 - 0.5 \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Trucco Antipatico: Per evitare di portarci dietro le frazioni nel prossimo passaggio, usiamo un vettore parallelo a w_2 moltiplicando per 2.

$$w'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Usiamo questo w'_2 per i calcoli successivi (l'ortogonalità è preservata). Calcoliamo $\langle w'_2, w'_2 \rangle = 1 + 1 + 4 = 6$.

Passo 3: Calcolo di w_3 Dobbiamo togliere le proiezioni su w_1 e su w'_2 :

$$w_3 = v_3 - \underbrace{\frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1}_{\text{Comp. su } w_1} - \underbrace{\frac{\langle v_3, w'_2 \rangle}{\langle w'_2, w'_2 \rangle} w'_2}_{\text{Comp. su } w_2}$$

Prodotti scalari:

- $\langle v_3, w_1 \rangle = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$. (Fortuna! v_3 è già ortogonale a w_1).
- $\langle v_3, w'_2 \rangle = 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = 2$.

Sostituiamo:

$$w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 0 - \frac{2}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/3 \\ 1 - 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

Anche qui, puliamo moltiplicando per 3:

$$w'_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Passo 4: Ortonormalizzazione finale Abbiamo la base ortogonale $\{w_1, w'_2, w'_3\}$. Ora dividiamo ciascuno per la sua norma.

- $\|w_1\| = \sqrt{2} \implies u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $\|w'_2\| = \sqrt{6} \implies u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- $\|w'_3\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \implies u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Risultato: La base ortonormale è $\{u_1, u_2, u_3\}$. *Riprova:* Controlliamo se $u_1 \perp u_2$. $\langle u_1, u_2 \rangle \propto 1(1) + 1(-1) + 0(2) = 0$.

10. Teorema Spettrale Reale

1. Elementi

- **Matrice Simmetrica (A):** Uguale alla sua trasposta ($A = A^T$).
- **Matrice Ortogonale (Q):** Una matrice le cui colonne sono **ortonormali** (norma 1, prodotto scalare 0). *Proprietà fondamentale:* $Q^{-1} = Q^T$ (L'inversa è gratis).

2. Il Teorema (Enunciato) Se A è una matrice simmetrica reale:

1. Tutti gli autovalori sono **Reali**.
2. Autovettori di autovalori diversi sono **Ortogonal**.
3. È sempre diagonalizzabile tramite una matrice ortogonale Q .

3. La Formula Spettrale

$$A = QDQ^T$$

Significato: Possiamo scomporre A in una rotazione (Q^T), uno stiramento lungo gli assi (D) e la rotazione inversa (Q).

22 10.1 Algoritmo Pratico: Diagonalizzazione Ortogonale

Rispetto alla diagonalizzazione classica, c'è un passaggio obbligatorio in più: la **Normalizzazione**.

Passo 1 (Autovalori): Trova gli autovalori di A .

Passo 2 (Autovettori): Trova gli autospazi.

Passo 3 (Costruzione): Metti i vettori normalizzati nelle colonne di Q .

23 10.2 Esercizi Svolti

Esercizio A: Diagonalizzazione Spettrale (2×2)

Data la matrice simmetrica $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, trovare Q e D tali che $A = QDQ^T$.

Svolgimento: **1. Autovalori:** $\text{Tr} = 4, \det = 3 \implies \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$. Soluzioni: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$.

2. Autovettori e Normalizzazione:

- Per $\lambda_1 = 1$: $x + y = 0 \implies v_1 = (1, -1)$. Norma $\|v_1\| = \sqrt{2}$. **Versore:** $u_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$.
- Per $\lambda_2 = 3$: $-x + y = 0 \implies v_2 = (1, 1)$. Norma $\|v_2\| = \sqrt{2}$. **Versore:** $u_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

Check Ortogonalità: $1(1) + (-1)(1) = 0$. OK.

3. Matrice Q :

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (\text{Nota: } \det(Q) = 1, \text{ è una rotazione})$$

Esercizio B: Riconoscimento Matrici Ortogonali

Stabilire se $M = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$ è ortogonale.

Svolgimento: Verifichiamo se $M^T M = I$ (oppure controlliamo le colonne). Colonna 1 (c_1): $\|c_1\|^2 = (3/5)^2 + (4/5)^2 = 9/25 + 16/25 = 25/25 = 1$. (OK) Colonna 2 (c_2): $\|c_2\|^2 = (-4/5)^2 + (3/5)^2 = 16/25 + 9/25 = 25/25 = 1$. (OK) Prodotto scalare ($c_1 \cdot c_2$): $3/5(-4/5) + 4/5(3/5) = -12/25 + 12/25 = 0$. (OK) **Risultato:** Sì, è una matrice ortogonale.

24 10.3 Esercizi Inversi

Sfruttare le proprietà

Se il testo ci dice che la matrice A è **Simmetrica**, sappiamo due cose anche senza vederla:

1. **Autovettore mancante:** Se conosciamo due autovettori v_1, v_2 (in 3D), il terzo v_3 sarà automaticamente **ortogonale** a entrambi. Possiamo trovarlo facendo il prodotto vettoriale (regola del determinante).
2. **Ricostruzione della Matrice:** Per trovare A usiamo la formula diretta:

$$A = Q \cdot D \cdot Q^T$$

Attenzione: Affinché questa formula funzioni (cioè affinché Q^{-1} sia uguale a Q^T), ricordiamoci di **normalizzare** gli autovettori prima di metterli nelle colonne di Q .

Esercizio C: Ricostruzione della Matrice (Problema Inverso)

Una matrice simmetrica A (2×2) ha autovalori $\lambda_1 = 10$ e $\lambda_2 = 5$.

L'autovettore relativo a λ_1 è $v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Determinare A .

Svolgimento: 1. **Troviamo il secondo autovettore (v_2):** Dato che A è simmetrica, autovettori di autovalori diversi devono essere **ortogonali**. Cerchiamo un vettore ortogonale a $(3, 4)$. Scambiamo le coordinate e cambiamo un segno:

$$v_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Verifica: $3(-4) + 4(3) = 0$. OK.

2. **Costruiamo la matrice ortogonale Q :** Dobbiamo normalizzare i vettori per metterli dentro Q .

- $\|v_1\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \implies u_1 = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$
- $\|v_2\| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5 \implies u_2 = \begin{pmatrix} -4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$

Per semplificare i calcoli, portiamo fuori il fattore $\frac{1}{5}$:

$$Q = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Di conseguenza, la trasposta (che coincide con l'inversa) è:

$$Q^T = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

3. **Calcoliamo $A = Q D Q^T$:** La matrice diagonale è $D = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. Impostiamo il prodotto:

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \end{bmatrix}}_Q \underbrace{\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}}_D \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \end{bmatrix}}_{Q^T}$$

Raccogliamo gli scalari ($1/5 \cdot 1/5 = 1/25$) e facciamo il primo prodotto ($Q \cdot D$): Moltiplicare per D significa moltiplicare la prima colonna per 10 e la seconda per 5:

$$Q \cdot D = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & -20 \\ 40 & 15 \end{pmatrix}$$

Ora moltiplichiamo per Q^T :

$$A = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 30 & -20 \\ 40 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo i 4 elementi:

- $a_{11} = 30(3) + (-20)(-4) = 90 + 80 = 170$
- $a_{12} = 30(4) + (-20)(3) = 120 - 60 = 60$

- $a_{21} = 40(3) + 15(-4) = 120 - 60 = 60$
- $a_{22} = 40(4) + 15(3) = 160 + 45 = 205$

$$A = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 170 & 60 \\ 60 & 205 \end{pmatrix}$$

Notiamo che è simmetrica. possiamo ora semplificare dividendo tutto per 5:

$$A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 34 & 12 \\ 12 & 41 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6.8 & 2.4 \\ 2.4 & 8.2 \end{pmatrix}$$

Esercizio D:

Sia A una matrice simmetrica 3×3 .

Sappiamo che $v_1 = (1, 1, 0)$ è autovettore per $\lambda = 2$.

Sappiamo che $v_2 = (1, -1, 1)$ è autovettore per $\lambda = 3$.

Trovare un autovettore per il terzo autovalore λ_3 .

Svolgimento: NON serve sapere chi è λ_3 o chi è la matrice A . Per il Teorema Spettrale, autovettori di autovalori distinti sono ortogonali. Quindi v_3 deve essere ortogonale sia a v_1 che a v_2 . Calcoliamo il prodotto vettoriale (cross product) $v_1 \times v_2$:

$$v_3 = \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Componente i : $1(1) - 0(-1) = 1$. Componente j : $-(1(1) - 0(1)) = -1$. Componente k : $1(-1) - 1(1) = -2$. **Risultato:**

Un autovettore è $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

11. Il Prodotto Hermitiano (Caso Complesso)

questo argomento è stato trattato durante l'ultima lezione del corso, pertanto gli esercizi svolti sono limitati e banali.

1. La Trasposta Coniugata (A^H o $A^\dagger$) Si ottiene facendo la trasposta della matrice E facendo il complesso coniugato di ogni elemento.

$$\text{Se } z = a + ib \implies \bar{z} = a - ib$$

2. Il Prodotto Hermitiano Standard La formula è "Riga Coniugata per Colonna":

$$\langle v, w \rangle = v^H w = \bar{v}_1 w_1 + \bar{v}_2 w_2 + \dots + \bar{v}_n w_n$$

Attenzione all'ordine: $\langle v, w \rangle \neq \langle w, v \rangle$. Vale invece $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$.

3. Matrice Unitaria (U) È l'equivalente complesso della matrice Ortogonale. Le colonne sono ortonormali rispetto al prodotto hermitiano.

$$U^{-1} = U^H \quad (\text{ovvero } U^H U = I)$$

4. Matrice Hermitiana (A) È l'equivalente complesso della matrice Simmetrica.

$$A = A^H \quad (\text{trasposta coniugata uguale all'originale})$$

Proprietà fondamentale: Ha autovalori tutti **Reali**.

25 11.1 Esercizi Svolti

Esercizio A: Calcolo del Prodotto Hermitiano

Dati i vettori in $\mathbb{C}^2$: $v = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2i \end{pmatrix}$ e $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1-i \end{pmatrix}$.

Calcolare il prodotto hermitiano standard $\langle v, w \rangle = v^H w$.

Svolgimento: Dobbiamo coniugare il primo vettore (v) e moltiplicarlo per il secondo (w).

$$v^H = (\overline{1+i} \quad \overline{2i}) = (1-i \quad -2i)$$

Ora eseguiamo il prodotto riga per colonna:

$$\langle v, w \rangle = (1-i)(1) + (-2i)(1-i)$$

Svolgiamo i calcoli ($i^2 = -1$):

$$\begin{aligned} &= 1 - i + (-2i + 2i^2) \\ &= 1 - i - 2i - 2 \\ &= -1 - 3i \end{aligned}$$

Risultato: $-1 - 3i$.

Esercizio B: Calcolo della Norma

Calcolare la norma del vettore $v = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix}$.

Svolgimento: La norma al quadrato è il prodotto del vettore per se stesso (coniugato): $\|v\|^2 = \bar{v}_1 v_1 + \bar{v}_2 v_2 = |v_1|^2 + |v_2|^2$. In pratica, sommiamo i moduli al quadrato dei componenti.

$$\|v\|^2 = |1+i|^2 + |2|^2$$

Ricordiamo che $|a+ib|^2 = a^2 + b^2$:

$$\begin{aligned} |1+i|^2 &= 1^2 + 1^2 = 2 \\ |2|^2 &= 4 \\ \|v\|^2 &= 2 + 4 = 6 \end{aligned}$$

Risultato: $\|v\| = \sqrt{6}$.

(Nota: La norma deve essere sempre un numero Reale ≥ 0 . Se esce una i , c'è un errore).

Esercizio C: Verifica Matrice Unitaria

Verificare se la matrice $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ è unitaria.

Svolgimento: Verifichiamo se le colonne c_1, c_2 formano una base ortonormale.

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. **Controllo Norme (devono essere 1):**

$$\|c_1\|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 (|1|^2 + |i|^2) = \frac{1}{2}(1+1) = 1 \quad (\text{OK})$$

$$\|c_2\|^2 = \frac{1}{2}(|i|^2 + |1|^2) = 1 \quad (\text{OK})$$

2. **Controllo Ortogonalità (prodotto scalare deve essere 0):** Calcoliamo $\langle c_1, c_2 \rangle = c_1^H c_2$. Coniughiamo c_1 : $c_1^H = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i)$.

$$\langle c_1, c_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} [1(i) + (-i)(1)] = \frac{1}{2}(i-i) = 0 \quad (\text{OK})$$

Risultato: Le colonne sono ortonormali, quindi U è una matrice Unitaria.

Esercizio D: Autovalori di Matrice Hermitiana

Data la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2-i \\ 2+i & 4 \end{pmatrix}$. Senza calcolarli, di che tipo sono gli autovalori?

Svolgimento: Osserviamo la simmetria coniugata:

- Diagonale: 3 e 4 (Reali).
- Extra-diagonale: $a_{12} = 2-i$ e $a_{21} = 2+i$. Si vede che $a_{21} = \overline{a_{12}}$.

Quindi $A = A^H$, la matrice è **Hermitiana**. Per il Teorema Spettrale (versione complessa), gli autovalori di una matrice hermitiana sono sempre **Reali**.

Verifica (calcolo opzionale): $\det(A - \lambda I) = (3-\lambda)(4-\lambda) - (2-i)(2+i)$. $(2-i)(2+i) = 4 - i^2 = 5$. $\lambda^2 - 7\lambda + 12 - 5 = \lambda^2 - 7\lambda + 7 = 0$. Discriminante $\Delta = 49 - 28 = 21 > 0$. Le soluzioni sono reali.

12. Dimostrazioni ed Enunciati Teorici

In questa sezione sono raccolti i principali esercizi teorici che potrebbero capitare nei temi d'esame con le relative dimostrazioni e risoluzioni formali.

26 Indipendenza lineare di autovettori con autovalori distinti

Esercizio: Sia $L : V \rightarrow V$ un endomorfismo su uno spazio vettoriale V . Si dimostri che se $v_1, v_2, \dots, v_k$ sono autovettori non nulli relativi ad autovalori a due a due distinti $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, allora i vettori $v_1, \dots, v_k$ sono linearmente indipendenti.

Dimostrazione: Procediamo per induzione sul numero k di autovettori, o equivalentemente analizzando una combinazione lineare nulla. Consideriamo una combinazione lineare dei vettori che dia il vettore nullo:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = \mathbf{0} \quad (*) \quad (1)$$

Il nostro obiettivo è dimostrare che tutti i coefficienti c_i devono essere nulli.

1. Applichiamo l'applicazione lineare L a entrambi i membri dell'equazione (*). Sfruttando la linearità e la proprietà degli autovettori ($L(v_i) = \lambda_i v_i$), otteniamo:

$$c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \dots + c_k \lambda_k v_k = \mathbf{0} \quad (**) \quad (2)$$

2. Moltiplichiamo l'equazione originale (*) per lo scalare λ_k :

$$c_1 \lambda_k v_1 + c_2 \lambda_k v_2 + \dots + c_k \lambda_k v_k = \mathbf{0} \quad (***) \quad (3)$$

3. Sottraiamo l'equazione (***) dalla (**). L'ultimo termine (relativo a v_k) si elide:

$$c_1 (\lambda_1 - \lambda_k) v_1 + c_2 (\lambda_2 - \lambda_k) v_2 + \dots + c_{k-1} (\lambda_{k-1} - \lambda_k) v_{k-1} = \mathbf{0}$$

Poiché per ipotesi gli autovalori sono distinti ($\lambda_i \neq \lambda_k$ per $i < k$), i fattori $(\lambda_i - \lambda_k)$ sono tutti diversi da zero. Reiterando il procedimento per $k-1$ passi (o per ipotesi induttiva), si conclude che necessariamente $c_1 = 0$, e a cascata $c_2 = \dots = c_k = 0$. Pertanto, i vettori sono linearmente indipendenti. $\square$

27 Teorema della Dimensione (Rango + Nullità)

Esercizio: Enunciare il Teorema della Dimensione (o del Rango) per un'applicazione lineare $f : V \rightarrow W$, specificando le ipotesi sulla dimensione di V .

Soluzione (Enunciato): Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare definita tra due spazi vettoriali V e W . Se V ha **dimensione finita**, allora vale la seguente relazione fondamentale:

$$\dim(V) = \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f))$$

In altre parole, la dimensione dello spazio di partenza è pari alla somma della dimensione del nucleo (nullità) e della dimensione dell'immagine (rango).

28 Matrici Ortogonali e proprietà delle righe

Esercizio: Dare la definizione di matrice ortogonale e spiegare che relazione intercorre tra i vettori riga di tale matrice.

Soluzione: Una matrice quadrata $Q \in M(n, \mathbb{R})$ si dice **ortogonale** se è invertibile e la sua inversa coincide con la sua trasposta:

$$Q^T = Q^{-1} \iff Q^T Q = I_n$$

Relazione tra le righe: Le righe di una matrice ortogonale formano una **base ortonormale** di $\mathbb{R}^n$ rispetto al prodotto scalare standard. Dimostrazione rapida: Siano $R_1, \dots, R_n$ le righe di Q . L'elemento di posto (i, j) della matrice prodotto QQ^T (o $Q^T Q$ a seconda della convenzione righe/colonne) rappresenta il prodotto scalare tra la riga i e la riga j :

$$\langle R_i, R_j \rangle = (QQ^T)_{ij}$$

Poiché $QQ^T = I$, si ha:

$$\langle R_i, R_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \quad (\text{vettori di norma unitaria}) \\ 0 & \text{se } i \neq j \quad (\text{vettori ortogonali}) \end{cases}$$

29 Caratterizzazione dell'iniettività tramite il Nucleo

Esercizio: Dimostrare che un'applicazione lineare $L : V \rightarrow W$ è iniettiva se e solo se il suo nucleo contiene solo il vettore nullo ($\ker(L) = \{\mathbf{0}_V\}$).

Dimostrazione: La dimostrazione si articola in due implicazioni:

1. $(\Rightarrow)$ **Ipotesi:** L è iniettiva. **Tesi:** $\ker(L) = \{\mathbf{0}_V\}$. Sappiamo che per ogni applicazione lineare $L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$. Sia $v \in \ker(L)$. Per definizione, $L(v) = \mathbf{0}_W$. Confrontando le due equazioni:

$$L(v) = L(\mathbf{0}_V)$$

Poiché L è iniettiva, $L(x) = L(y) \Rightarrow x = y$. Dunque deve essere necessariamente $v = \mathbf{0}_V$. Il nucleo non contiene altri elementi.

2. $(\Leftarrow)$ **Ipotesi:** $\ker(L) = \{\mathbf{0}_V\}$. **Tesi:** L è iniettiva. Siano $v_1, v_2 \in V$ tali che $L(v_1) = L(v_2)$. Sfruttando la linearità:

$$L(v_1) - L(v_2) = \mathbf{0}_W \Rightarrow L(v_1 - v_2) = \mathbf{0}_W$$

Questo implica che il vettore differenza $(v_1 - v_2)$ appartiene al nucleo di L . Ma per ipotesi, l'unico vettore nel nucleo è il vettore nullo. Quindi:

$$v_1 - v_2 = \mathbf{0}_V \Rightarrow v_1 = v_2$$

Avendo dimostrato che immagini uguali implicano vettori di partenza uguali, l'applicazione è iniettiva. $\square$

30 Possibili Temi Parte B (Esercizi Avanzati)

da ricordare:

- **Formula di Grassmann:** $\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$.
- **Teorema Rango-Nullità:** $\dim(V) = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Ker}(T))$.
- **Diagonalizzazione:** Possibile se e solo se per ogni λ : $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$.
- **Calcolo $m_g(\lambda)$:** $m_g(\lambda) = n - \text{rango}(A - \lambda I)$.
- **Teorema Spettrale (Matrici Simmetriche):**
 - Autovalori tutti **Reali**.
 - Autovettori di autovalori diversi sono **Ortogonal** ($\langle v_1, v_2 \rangle = 0$).
- **Complemento Ortogonale:** $\dim(W^\perp) = \dim(V) - \dim(W)$.
- **Condizioni Algebriche (Il Trucco della Sostituzione):**
 - $T^2 = T$ (Idempotente) $\Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$.
 - $T^2 = I$ (Involutiva) $\Rightarrow \lambda \in \{1, -1\}$.
 - $A^k = 0$ (Nilpotente) $\Rightarrow \lambda = 0$ (sempre).
- **Diagonalizzazione Simultanea:** Possibile $\iff A$ e B commutano ($AB = BA$).

31 Simulazione F: Prodotti Scalari e Ortogonalità

Dati: V dim n , W dim k . Prodotto scalare ϕ_A con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. $W = \text{Span}\{(1, 0)\}$.

1. **Teoria:** La dimensione del complemento ortogonale è sempre $\dim(W^\perp) = n - k$.

2. **Pratica:** Trovare base di $W^\perp$ rispetto ad A . *Soluzione:* Impongo $\langle v, w \rangle_A = v^T A w = 0$.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \implies 2x + y = 0 \implies y = -2x$$

Base: $\{(1, -2)\}$.

32 Simulazione G: Reale vs Complesso

Dati: $M_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. **Teoria:** Se A è reale e ha autovalore $z \in \mathbb{C}$, ha anche $\bar{z}$. Se non sono reali, non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

2. **Pratica:** Autovalori: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_{2,3} = 1 \pm \sqrt{k}$.

- Se $k < 0$: Autovalori complessi $\rightarrow$ Non diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
- Se $k = 0$: $\lambda = 1$ doppio. $m_g(1) = 3 - \text{rk}(M_0 - I) = 1 \neq m_a(2)$. Non diag.

33 Simulazione H: Operatori Idempotenti e Involutivi

Dati: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T^2 = I$, $\text{tr}(T) = 1$.

1. **Teoria:** $T^2 = T \implies \lambda^2 = \lambda \implies \lambda \in \{0, 1\}$.

2. **Pratica** ($T^2 = I$): Possibili autovalori: $\lambda^2 = 1 \implies \lambda \in \{1, -1\}$. Dato che la somma (traccia) è 1 in dim 3: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$. È diagonalizzabile perché il polinomio minimo $x^2 - 1$ ha radici distinte.

34 Simulazione I: Esponenziale di Matrice

Dati: A diagonalizzabile o nilpotente.

1. **Formula:** $e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$. Se $A = PDP^{-1}$, allora $e^A = Pe^DP^{-1}$.
2. **Caso Diagonale:** Se $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, allora $e^D = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$.

35 Simulazione J: Grassmann e Somme

Dati: $U = \{x + y = 0, z = w\}$, $W = \text{Span}\{(1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 0)\}$ in $\mathbb{R}^4$.

1. **Metodo:** Mettere generatori di U e W in una matrice unica.
2. **Calcolo:** $\dim(U) = 2$, $\dim(W) = 2$. Rango matrice unione = 4. Quindi $\dim(U + W) = 4$.
3. **Intersezione:** Da Grassmann: $4 = 2 + 2 - \dim(U \cap W) \implies \dim(U \cap W) = 0$. Somma diretta.

36 Simulazione K: Matrici che Commutano

Dati: A, B diagonali. C matrice densa.

1. **Teoria:** A, B diagonalizzabili hanno base comune di autovettori $\iff AB = BA$.
2. **Pratica:** Se A, B sono già diagonali, $P = I$. Se $AC \neq CA$, non possono avere base comune.

37 Simulazione L: Matrici Nilpotenti

Dati: $A^3 = 0$, $A^2 \neq 0$.

1. **Autovalori:** Unico autovalore $\lambda = 0$.
2. **Proprietà:** $\text{Det} = 0$, $\text{Traccia} = 0$.
3. **Diagonalizzabilità:** Una matrice nilpotente è diagonalizzabile solo se è la matrice nulla. Se $A \neq 0$, **mai** diagonalizzabile.

38 Simulazione M: Polinomi di Matrici

Dati: $T^3 - 4T = 0$.

1. **Possibili Autovalori:** Radici di $x^3 - 4x = x(x-2)(x+2)$. $\lambda \in \{0, 2, -2\}$.
2. **Se invertibile:** $\lambda \neq 0$, quindi $\lambda \in \{2, -2\}$.
3. **Se $\text{tr}(T) = 0, n = 2$:** Deve essere un 2 e un -2 .

39 Simulazione N: Teorema Spettrale (Simmetriche)

Dati: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ (Simmetrica).

1. **Garanzie:** Autovalori Reali, Autovettori Ortogonali.
2. **Calcolo:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$.
3. **Verifica:** Autovettori $v_1 = (-2, 1)$ e $v_2 = (1, 2)$. Prodotto scalare: $\langle v_1, v_2 \rangle = -2(1) + 1(2) = 0$. (OK).

sectionPossibili Temi Parte B (Esercizi Avanzati e Simulazioni)

40 Tipologia A: Ricostruzione e Parametri su $\mathbb{R}^3$

Esercizio 1 (Il Puzzle Geometrico) *Dati:* $f(e_1) = (2, 4, 0)$, $f(e_3) = (0, 0, 3)$, e $v = (1, 1, 0)$ è autovettore di $\lambda = -1$ (cioè $f(v) = (-1, -1, 0)$).

- **Strategia:** Sfrutta la linearità. $v = e_1 + e_2 \implies e_2 = v - e_1$.
- **Calcolo:** $f(e_2) = f(v) - f(e_1) = (-1, -1, 0) - (2, 4, 0) = (-3, -5, 0)$.
- **Matrice:** Le colonne sono $f(e_1), f(e_2), f(e_3)$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 4 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Esercizio 2 (Kernel e Parametri) *Matrice:* $A_k = \begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & k \end{pmatrix}$.

- **Iniettività:** Iniettiva $\iff \det(A_k) \neq 0$. Calcolo $\det$ (Laplace riga 2): $2 \cdot (k-1)$. Non iniettiva per $k = 1$.
- **Diag per $k = 1$:** $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Autovalori da $\det(A_1 - \lambda I) = 0$. Se $m_g < m_a$, non diagonalizzabile.

41 Tipologia B: Spazi di Polinomi

Esercizio 3 (Valutazione e Derivate) *Mappa:* $T(p)(x) = x \cdot p'(x) + p(0) \cdot (x^2 + 1)$. Base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$.

- **Costruzione Matrice:** $T(1) = x(0) + 1(x^2 + 1) = 1 + x^2 \rightarrow (1, 0, 1)^T$. $T(x) = x(1) + 0 = x \rightarrow (0, 1, 0)^T$. $T(x^2) = x(2x) + 0 = 2x^2 \rightarrow (0, 0, 2)^T$.
- **Matrice:** $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (Triangolare inferiore: autovalori sulla diagonale!).

Esercizio 4 (Lo Shift) *Mappa:* $F(p)(x) = p(x) - p(x-1)$.

- **Grado:** Se $p(x) = x^n$, i termini x^n si cancellano. Il grado scende di 1.
- **Nucleo:** $p(x) = p(x-1)$. Un polinomio periodico è costante. $\dim(\text{Ker}) = 1$ (base $\{1\}$).

42 Tipologia C: Diagonalizzazione Parametrica

Esercizio 5 (Triangolare a Blocchi) Matrice: $M_h = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & h & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (Nota: riordiniamo visivamente per capire i blocchi, oppure calcola il polinomio caratteristico).

- **Autovalori:** $(2 - \lambda)(h - \lambda)(2 - \lambda)$. $\lambda = 2$ (doppio), $\lambda = h$.
- **Discussione:** Se $h \neq 2$: serve verificare $m_g(2) = 2$. Se $h = 2$: autovalore unico 2 (triplo). Serve $m_g(2) = 3$ (cioè matrice già diagonale). Se non lo è, non diag.

Esercizio 6 (La Matrice Densa) Matrice: $B_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

- **Autovettori Ortonormali:** Questo avviene $\iff$ la matrice è **Normale** (sui complessi) o ****Simmetrica**** (sui reali). Affinché sia Simmetrica: $b_{23} = b_{32} \implies k = 0$. Per $k = 0$, B_0 è simmetrica $\implies$ ammette base ortonormale (Teorema Spettrale).

43 Tipologia D: Concettuali e Inversi

Esercizio 7 (Dagli autospazi alla matrice) Dati: $\lambda_1 = 3, v_1 = (1, 2); \lambda_2 = -1, v_2 = (1, 1)$.

- **Metodo PDP^{-1} :** $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Calcola $P^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. $A = PDP^{-1}$.

Esercizio 8 (Cambio Coordinate) Dati: Matrice M diagonale rispetto a base $\mathcal{B}$.

- **Formula:** $A_{\text{canonica}} = PMP^{-1}$, dove P ha per colonne i vettori della base $\mathcal{B}$.

44 Tipologia E: Spazi di Matrici

Esercizio 9 (Endomorfismo Trasposta) Mappa: $L(X) = X^T$ su matrici 2×2 .

- **Autovalori:** $X^T = X$ (Simmetriche) $\implies \lambda = 1$. Dimensione spazio simmetriche: 3. $X^T = -X$ (Antisimmetriche) $\implies \lambda = -1$. Dimensione spazio antisimmetriche: 1. Autovalori: 1, 1, 1, -1.

Esercizio 10 (Vero o Falso)

- 3 autovalori distinti (3x3) $\implies$ Diag? **VERO**. (Molteplicità algebriche tutte 1 $\implies$ geometriche tutte 1).
- $\text{Ker} \text{ nullo} \implies$ Suriettiva? **VERO**. (Se $\dim V = \dim W$ finite, iniettiva $\iff$ suriettiva).
- $A \text{ diag} \implies A^2 \text{ diag}$? **VERO**. (Se D è la forma diagonale di A , D^2 è la forma diagonale di A^2).

Domanda 1 (Teoria) Tesi: Autovettori relativi ad autovalori distinti sono linearmente indipendenti. Traccia: Si procede per induzione o per assurdo. Se $c_1v_1 + \dots + c_kv_k = 0$, applicando L si ottiene $\lambda_1c_1v_1 + \dots = 0$. Sottraendo l'equazione originale moltiplicata per λ_k , si eliminano i termini e si dimostra che tutti i coeff devono essere zero.

Domanda 2 (Pratica) Dati: $v_1 = (1, 0, 1)$ con $\lambda = 2$. Ker definito da $x - y = 0$.

1. **Base del Ker:** Eq: $x = y$. z libera. Pongo $y = 1, z = 0 \rightarrow v_2 = (1, 1, 0)$. Pongo $y = 0, z = 1 \rightarrow v_3 = (0, 0, 1)$. Quindi $f(v_2) = (0, 0, 0)$ e $f(v_3) = (0, 0, 0)$.

2. **Matrice:** Abbiamo una base di autovettori $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. $D = \text{diag}(2, 0, 0)$. $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. $A = PDP^{-1}$.

3. **Diagonalizzabilità:** Sì, abbiamo trovato una base di autovettori (la somma delle dim degli autospazi è $1+2=3$).

Domanda 1 (Teoria) Teorema Dimensioni: $\dim(V) = \dim(\text{Ker} f) + \dim(\text{Im} f)$. Ipotesi fondamentale: $\dim(V)$ deve essere finita.

Domanda 2 (Pratica) Mappa: $F_k(p) = p'(x)(x+k) + p(0)$. Base $\{1, x, x^2\}$.

1. **Costruzione:** $F_k(1) = 0+1 = 1 \rightarrow (1, 0, 0)^T$. $F_k(x) = 1(x+k)+0 = x+k \rightarrow (k, 1, 0)^T$. $F_k(x^2) = 2x(x+k)+0 = 2x^2+2kx \rightarrow (0, 2k, 2)^T$.

$$A_k = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 2k \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2. **Diagonalizzabilità:** Autovalori (diagonale): 1, 1, 2. Critico è $\lambda = 1$ con $m_a(1) = 2$. Serve $m_g(1) = 2$. Rango di $(A_k - I)$ deve essere $3 - 2 = 1$.

$$A_k - I = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 2k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Il rango è 2 se $k \neq 0$ (per l'elemento 1 in basso a dx e il k). Se $k = 0$, rango è 1 (solo l'elemento 1). $\implies$ Diag solo per $k = 0$.

Domanda 1 (Teoria) Ortogonale: $Q^T Q = I$ (o $Q^{-1} = Q^T$). Le colonne (e righe) formano una base ortonormale.

Domanda 2 (Pratica) Matrice: $M_a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & a & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

1. **Autovalori:** Sviluppo Laplace colonna 2: $(a - \lambda) \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 4 - \lambda \end{pmatrix} = 0$. Autovalori: a , e radici di $\lambda^2 - 5\lambda = 0 \rightarrow 0, 5$. Spettro: $\{a, 0, 5\}$.
2. **Diagonalizzabilità:** La matrice è **SIMMETRICA** per ogni $a \in \mathbb{R}$. Quindi è ****sempre**** diagonalizzabile. (Attenzione al tranello!).
3. **Base Ortonormale** ($a = 1$): Autovettori normalizzati per $\lambda = 1, 0, 5$. Ricorda di dividerli per la loro norma.

Focus: Unire lo spazio dei polinomi con le formule di dimensione.

Domanda 1 Sia $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ (spazio vettoriale di dim 3). Siano dati i due sottospazi:

- $U = \{p(x) \in V \mid p(0) = 0\}$ (Polinomi che passano per l'origine).
- $W = \text{Span}\{x^2 + 1, x - 1\}$.

1. Determinare la dimensione e una base di U . (Suggerimento: scrivi il generico $ax^2 + bx + c$ e imponi la condizione).
2. Calcolare la dimensione di $U + W$ usando Grassmann.
3. U e W sono in somma diretta?

Soluzione Flash:

- U : $c = 0 \implies p(x) = ax^2 + bx$. Base $\{x^2, x\}$. Dim=2.
- W : I due generatori non sono proporzionali. Dim=2.
- $U \cap W$: Cerco $v \in W$ tale che $v(0) = 0$. $v = \alpha(x^2 + 1) + \beta(x - 1) = \alpha x^2 + \beta x + (\alpha - \beta)$. Condizione $v(0) = 0 \implies \alpha - \beta = 0 \implies \alpha = \beta$. Vettore intersezione: $1(x^2 + 1) + 1(x - 1) = x^2 + x$. Dim Intersezione = 1.
- Grassmann: $\dim(U + W) = 2 + 2 - 1 = 3$. (Quindi $U + W = V$).
- Non somma diretta (intersezione non nulla).

Focus: Costruire una matrice sapendo che è simmetrica (Simulazione N + D).

Domanda Costruire una matrice A di dimensione 3×3 che soddisfi contemporaneamente queste 3 proprietà:

1. A è una matrice **Simmetrica**.
2. $v_1 = (1, 0, -1)$ è autovettore con autovalore $\lambda_1 = 2$.
3. $v_2 = (1, 1, 1)$ appartiene al Nucleo di A (cioè $\lambda_2 = 0$).

Soluzione:

- Teorema Spettrale: v_3 deve essere ortogonale a v_1 e v_2 . Prodotto vettoriale (o sistema): $v_3 = v_1 \wedge v_2 = (1, -2, 1)$.
- Scegliamo un autovalore per v_3 , es. $\lambda_3 = 2$ (o qualsiasi altro).
- Matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(2, 0, 2)$.
- Calcolo $A = P D P^{-1}$. (Essendo base ortogonale, P^{-1} è facile da calcolare trasponendo e normalizzando).

Focus: Affinare l'intuito teorico per evitare trappole.

Domanda Discutere la verità delle seguenti affermazioni:

1. "Se A e B sono matrici diagonalizzabili, allora $A + B$ è diagonalizzabile."
2. "Se un operatore T soddisfa $T^3 = I$, allora T è invertibile."
3. "Se una matrice 3×3 ha rango 1, allora è diagonalizzabile."

Soluzione Flash:

- 1. **FALSO.** Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ (diag), $B = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ (diag). Somma $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (Nilpotente non nulla $\rightarrow$ non diag).
- 2. **VERO.** Se $T^3 = I$, allora $T \cdot T^2 = I$. Quindi l'inversa esiste ed è T^2 . (Inoltre $\det(T)^3 = 1 \implies \det \neq 0$).
- 3. **FALSO.** Dipende dalla molteplicità geometrica dell'autovalore 0. Esempio nilpotente: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
Rango 1. Autovalori tutti 0. Non diagonalizzabile. (Sarebbe vero solo se la traccia fosse diversa da 0).

alessioavara.it

Appendice: Riepilogo

In questa sezione riassumiamo le procedure risolutive standard per le tipologie d'esame affrontate e segnaliamo i "punti critici" dove è facile commettere errori.

45 1. Matrici Parametriche e Diagonalizzazione

Obiettivo: Discutere la diagonalizzabilità al variare di k (o h).

1. **Polinomio Caratteristico:** Calcoliamo $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.

- *Strategia:* Se la matrice è a blocchi o triangolare, **non sviluppiamo** tutto il calcolo. Il determinante è il prodotto dei blocchi diagonali.
- *Esempio:* $(2 - \lambda)(h - \lambda)(2 - \lambda)$ è già fattorizzato. Evitiamo di espandere!

2. **Discussione dei casi (m_a vs m_g):**

- **Caso Generale:** Se gli autovalori sono tutti distinti $\implies$ La matrice è diagonalizzabile.
- **Caso Critico (Coincidenza):** Se il parametro assume un valore che rende due autovalori uguali (es. $h = 2$), la molteplicità algebrica m_a cresce.
- **Verifica:** Calcoliamo il rango di $(A - \lambda_{critico}I)$. Dobbiamo ottenere:

$$m_g = n - \text{rango} = m_a$$

Attenzione: Una matrice simmetrica reale è **SEMPRE** diagonalizzabile. Se ci troviamo di fronte a un parametro in una matrice simmetrica (es. $a_{ij} = a_{ji}$), la risposta alla diagonalizzabilità è "Sì, $\forall k$ ". Non perdiamo tempo con i calcoli!

46 2. Applicazioni Lineari e Matrici Associate

Obiettivo: Scrivere la matrice A associata a $f : V \rightarrow W$.

1. **Base in Entrata:** Consideriamo i vettori della base di partenza $\{v_1, v_2, \dots\}$.
2. **Calcolo Immagini:** Calcoliamo $f(v_1), f(v_2), \dots$.
3. **Coordinate:** Scriviamo i risultati come vettori colonna rispetto alla base di arrivo.

Caso Polinomi ($F : \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \dots$): Ricordiamo l'isomorfismo:

$$a + bx + cx^2 \xrightarrow{\text{coord}} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Se la mappa presenta derivate p' , ricordiamo che la derivata di x^2 è $2x$ (il coefficiente 2 è cruciale).

47 3. Geometria dei Sottospazi e Grassmann

Obiettivo: Intersezioni, Somme e Dimensioni.

- **Da Span a Cartesiana:** Se disponiamo dei generatori, inseriamoli in una matrice e riduciamo a scala. Oppure, imponiamo che il determinante con un vettore generico (x, y, z) sia nullo.
- **Intersezione $U \cap W$:** *Metodo Misto:* Prendiamo il vettore generico del sottospazio in forma parametrica (Span) e sostituiamolo nelle equazioni cartesiane dell'altro.
- **Formula di Grassmann:**

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

Utilizziamo questa relazione per evitare di calcolare esplicitamente la somma se non richiesto.

48 4. Teorema Spettrale e Prodotti Scalari

Obiettivo: Trovare basi ortonormali o complementi ortogonali.

- **Complemento Ortogonale** ($W^\perp$): È il Nucleo della forma lineare definita dal prodotto scalare. In $\mathbb{R}^3$ standard: se $W = \text{Span}(v)$, $W^\perp$ è il piano con equazione $v_x x + v_y y + v_z z = 0$.
- **Base Ortonormale:** 1. Troviamo gli autovettori. 2. Se la matrice è simmetrica, autovettori relativi a λ diversi sono già ortogonali. 3. **Normalizzazione:** Dividiamo ogni vettore per la sua norma ($\sqrt{x^2 + y^2 + \dots}$).

49 Errori da evitare

1. **Dimenticare la base:** Quando scriviamo la matrice associata, controlliamo se la base richiesta è quella canonica o una base $\mathcal{B}$ specifica.
2. **Confondere Righe e Colonne:** Le immagini dei vettori della base vanno inserite nelle **COLONNE** della matrice, non nelle righe.
3. **Dimensione Polinomi:** Lo spazio $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$ ha dimensione $n + 1$ (considerando il termine noto). Es. grado $\leq 2 \implies \dim 3$.
4. **Segni nel Polinomio Caratteristico:** $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. I segni sulla diagonale cambiano ($a_{ii} - \lambda$). Controlliamo due volte i segni dei termini fuori diagonale.
5. **Rango e Dimensione:** $\dim(\text{Ker}) = n - \text{rango}$. Attenzione a non confondere il rango con la dimensione del nucleo.

alessioavara.it